



Facturación Electrónica

Documentación técnica y guía de puesta en producción

Sistema Mi Botica · SUNAT Perú · UBL 2.1 · Greenter

Preparado para: Propietario / Administrador del negocio

Alcance: tecnología, funcionalidades, datos requeridos y pasos a producción

Versión 1.0 · Agosto 2026

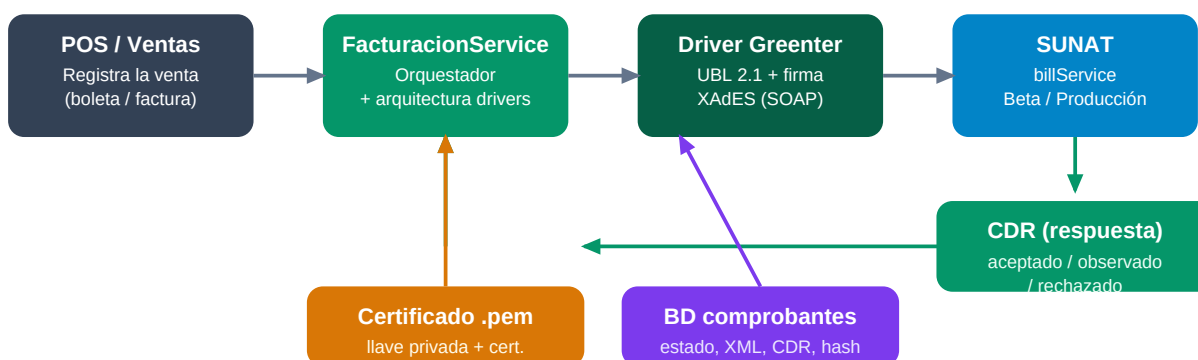
1 Tecnología con la que fue desarrollada

La facturación electrónica se construyó **sobre la misma base del sistema Mi Botica**, integrándose de forma nativa y sin romper los módulos existentes. El motor de emisión ante SUNAT usa la librería estándar del ecosistema peruano.

Capa	Tecnología	Rol en la facturación
Framework	Laravel 11 (PHP 8.2)	Controladores, rutas, servicios y validaciones.
Base de datos	MySQL	Tabla de comprobantes, estados y configuración clave-valor.
Interfaz	Blade + Tailwind CSS, Alpine.js	Módulo de configuración, historial y paneles, con el estilo del sistema.
Motor SUNAT	Greenter (PHP)	Genera el XML UBL 2.1, lo firma (XAdES) y lo envía por SOAP al billService de SUNAT; procesa el CDR.
Certificado	OpenSSL (.pem)	Firma digital del comprobante con el certificado del emisor.
PDF / QR	qrcode.js · dompdf (opcional)	Representación impresa con código QR y hash; PDF adjunto en correos.
Correo	Laravel Mailable (SMTP)	Envío del comprobante (XML + CDR + PDF) al cliente.

Arquitectura de emisión

El sistema usa una **arquitectura de “drivers”**: puede operar con el driver **Ninguno** (registra la venta sin enviar a SUNAT) o con el driver **Greenter** (emisión real). Esto permite activar la emisión cuando el negocio esté listo, sin reprogramar nada.



En resumen

Laravel + MySQL para la lógica y los datos; Greenter para el estándar SUNAT (UBL 2.1, firma XAdES y SOAP); y el certificado digital del emisor para firmar. Todo integrado dentro de Mi Botica.

2

Funcionalidades de la facturación electrónica

El módulo cubre el ciclo completo del comprobante electrónico, desde su configuración hasta su envío al cliente y su reporte para el contador.

Módulo de configuración Estado y modo (habilitar, emitir automático, driver, entorno beta/producción), datos del emisor, credenciales SUNAT y series por tipo de comprobante.	Emisión automática Al cerrar una venta en el POS, se genera y envía la boleta o factura a SUNAT sin pasos adicionales (si está habilitado).
Emisión y reintento manual Desde el Historial de Ventas se puede emitir o reintentar el comprobante de una venta existente.	Tipos de comprobante Boletas (03), Facturas (01) y Notas de crédito (07) para anulaciones, en formato UBL 2.1.
Prueba de conexión SUNAT Verifica certificado, credenciales y conectividad con el entorno configurado.	Representación impresa (PDF) Formato A4 con código QR según especificación SUNAT, hash del comprobante e importe en letras. Se imprime o guarda como PDF.
Historial y estados Seguimiento de cada comprobante: pendiente, enviado, aceptado, observado, rechazado o anulado; con descarga del XML firmado y del CDR.	Panel en el Dashboard Tarjeta con aceptados, pendientes, incidencias y emitidos hoy, más el estado (habilitada/entorno).
Reporte para el contador Filtros por rango de fechas, tipo y estado; KPIs de Op. Gravada, IGV y Total; exportación a Excel (CSV) y a PDF.	Envío por correo Envía al cliente el comprobante con XML + CDR (y PDF si está disponible el motor dompdf).
Entornos beta y producción Cambia de homologación a producción con un clic; Greenter usa el endpoint correcto automáticamente.	Trazabilidad de archivos Guarda el XML firmado y el CDR de SUNAT en el almacenamiento del sistema.

Estados de un comprobante

Pendiente: registrado, aún no enviado · **Enviado:** en proceso · **Aceptado:** válido ante SUNAT · **Observado:** aceptado con observaciones · **Rechazado:** no válido, corregir y reintentar · **Anulado:** dado de baja con nota de crédito.

3 Datos que el dueño debe reunir (para producción)

Para emitir en **producción** (comprobantes con validez tributaria real), reúna la siguiente información y credenciales. Estos datos se cargan una sola vez en el módulo de configuración.

Dato	Descripción	Dónde obtenerlo
RUC (11 dígitos)	Número de RUC del negocio.	Ficha RUC / SUNAT.
Razón social	Nombre legal exacto de la empresa.	Ficha RUC.
Estado del RUC	Debe estar ACTIVO y HABIDO.	Consulta RUC en SUNAT.
Domicilio fiscal	Dirección, ubigeo, departamento, provincia y distrito.	Ficha RUC.
Nombre comercial	Nombre visible del negocio (opcional).	Definido por el dueño.
Usuario y Clave SOL	Credenciales de SUNAT Operaciones en Línea. Se recomienda crear un USUARIO SECUNDARIO SOL con permiso de comprobantes electrónicos (no usar el usuario principal).	SUNAT SOL.
Certificado digital	Certificado Digital Tributario (SUNAT) o de una entidad autorizada. Convertido a formato .pem (llave privada + certificado) y su contraseña.	SUNAT (CDT) o entidad certificadora.
Condición de emisor	Estar designado o afiliado como emisor electrónico.	SUNAT (designación /afiliación).
Series	Series a usar: Factura (F001), Boleta (B001), Nota de crédito (BC01).	Definidas por el negocio.
Correo del negocio + SMTP	Para enviar comprobantes al cliente (servidor, usuario y clave de correo).	Proveedor de correo.

Sobre el certificado digital

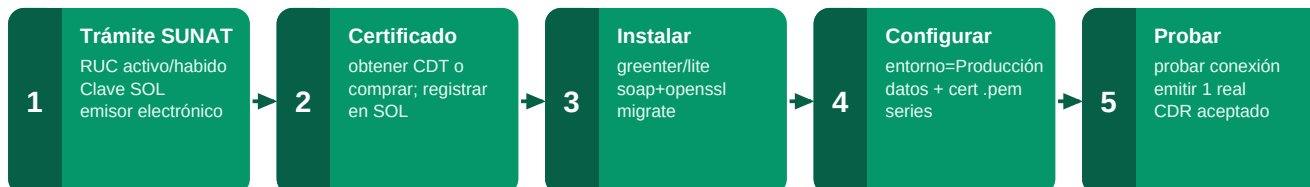
SUNAT facilita la obtención del **Certificado Digital Tributario (CDT)** de forma gratuita hasta el 31/12/2027 para contribuyentes de tercera categoría, activos y habidos. Tiene una vigencia de **3 años**. Alternativamente, puede comprar un certificado digital a una entidad certificadora autorizada.

Seguridad — importante

El archivo del certificado (.pem) y la Clave SOL son **datos sensibles**: no los comparta ni los suba a repositorios. El sistema ya excluye la carpeta del certificado del control de versiones. Haga respaldos del certificado y su contraseña en un lugar seguro.

4 Puesta en producción — paso a paso

El proceso tiene **dos frentes**: (A) los trámites ante SUNAT que realiza el dueño o su contador, y (B) la configuración técnica dentro del sistema. Este es el recorrido general:



A. Trámites ante SUNAT (dueño / contador)

- **Paso A1 — Clave SOL y RUC.** Asegúrese de tener su Clave SOL y que el RUC esté ACTIVO y HABIDO, en régimen de tercera categoría.
- **Paso A2 — Ser emisor electrónico.** Verifique su condición de emisor electrónico (por designación de SUNAT o por afiliación). Nota: desde el 01/06/2026 los nuevos RUC en RER, RMT o Régimen General son designados emisores desde su inscripción.
- **Paso A3 — Obtener el certificado digital.** En SUNAT SOL: Empresas > Comprobantes de Pago > Certificado Digital Tributario (CDT) > Solicitar. O adquiéralo con una entidad certificadora autorizada.
- **Paso A4 — Registrar el certificado y el correo en SOL.** En “Mantenimiento de certificados digitales / Correo electrónico y certificados digitales”, registre el certificado que usará para emitir.
- **Paso A5 — Homologación (si corresponde).** Es un ensayo que valida sus comprobantes; se realiza dentro de los 25 días de la solicitud. Puede estar exceptuada si emite a través de un proveedor autorizado (PSE/OSE). Confirme con su contador si aplica a su caso.

B. Configuración en el sistema Mi Botica

Paso B1 — Instalar dependencias (una sola vez, en el servidor del sistema):

```
# En la carpeta del sistema (C:\SAAS\saas_botica)
composer require greenter/lite
composer require barryvdh/laravel-dompdf # opcional: PDF adjunto en correos
# En php.ini: habilitar extension=soap y extension=openssl
php artisan migrate
php artisan optimize:clear
```

Paso B2 — Preparar el certificado .pem. Si su certificado vino como .pfx / .p12, conviértalo a .pem y colóquelo en la ruta del sistema:

```
openssl pkcs12 -in certificado.pfx -out certificate.pem -nodes
# Copiar a: storage\facturacion\pe\certificate.pem
```

Paso B3 — Cargar la configuración. En el menú “Facturación Electrónica”:

- Entorno SUNAT = **Producción**; Driver de emisión = **Greenter**.
- Datos del emisor: RUC, razón social, nombre comercial, domicilio fiscal, ubigeo, departamento, provincia y distrito reales.
- Credenciales: Usuario y Clave SOL reales; Ruta del certificado = la ruta del .pem cargado.
- Series: Factura (F001), Boleta (B001), Nota de crédito (BC01) o las que use su negocio.
- Marque **Habilitar facturación electrónica** y, si lo desea, **Emitir automáticamente al cerrar la venta**. Guarde.

Paso B4 — Probar conexión con SUNAT. Use el botón “Probar conexión con SUNAT”. Debe indicar que el certificado y las credenciales se cargaron y hay conectividad.

Paso B5 — Emisión de prueba real. Registre una venta de monto bajo (boleta o factura). Verifique en el historial que el estado sea **Aceptado** y que el CDR de SUNAT se haya recibido.

Paso B6 — Correo (opcional). Configure el servidor SMTP en el archivo .env (MAIL_MAILER=smtp, host, puerto, usuario y clave) para enviar comprobantes al cliente por correo.

Recomendación final

Antes de operar al 100%, emita 2 o 3 comprobantes reales de prueba y confirme que aparecen como **Aceptado**. Mantenga copias de respaldo del certificado y de la base de datos. Si un comprobante sale **Rechazado**, revise el mensaje de SUNAT en el historial, corrija el dato y use “Reintentar”.

Fuentes oficiales y de referencia (SUNAT)

cpe.sunat.gob.pe/certificado-digital · cpe.sunat.gob.pe/sistema_emision/see_contribuyente · gob.pe/26725-obtener-certificado-digital-tributario · cpe.sunat.gob.pe/informacion_general/obligados_cpe